

VISTA DE PROVA P1

1) B

2) B

3) A

4) C

5) E

6) B

7)

Base da indução (n=1):

$$1^2 = 1$$

$$[1(1+1)(2 \times 1 + 1)] / 6 = 1$$

Hipótese da indução:

$$K^2 = [n(n+1) (2n+1)] / 6$$

Passo indutivo (n+1):

$$K^2 + (n+1)^2 = [(n+1) ((n+1)+1) (2(n+1)+1)] / 6$$

$$K^2 + (n+1)^2 = [(n+1) (n+2) (2n+3)] / 6$$

$$[n(n+1) (2n+1)] / 6 + [6(n+1)^2] / 6 = [(n+1) (n+2) (2n+3)] / 6$$

$$[(n+1) (n+2) (2n+3)] / 6 = [(n+1) (n+2) (2n+3)] / 6$$

8) B

9) B

10)

return $n + f(n-1)$

return $10 + f(9)$

return $9 + f(8)$

return $8 + f(7)$

return $7 + f(6)$

return $6 + f(5)$

return $5 + f(4)$

return $4 + f(3)$

return $3 + f(2)$

return $2 + f(1)$

return $1 + f(0)$

return 0

$$f(10) = 10 + 45 = 55$$